MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA

PITANJA I ODGOVORI

2. PRIKUPLJANJE I ANALIZA ZAHTJEVA SOFTVERA

1. ŠTA JE SOFTVERSKI ZAHTJEV I KAKO GA DEFINIRA IEEE STANDARD?

- Softverski zahtjev je funkcionalnost sistema koja izvršava određeni zadatak iz realnoga svijeta. IEEE Standard (Software Engineering) definira softverski zahtjev kao:
  - Uslov ili sposobnost koja je potrebna za rješavanje problema ili postizanje cilja.
  - Uslov ili sposobnost koja mora biti ispunjena ili mora biti sastavni dio sistema ili komponente, kako bi se zadovoljio ugovor, standard, specifikacija ili neki drugi formalno nametnuti dokument.
  - Dokumentirani prikaz uslova ili mogućnosti navedenih u tački 1 ili 2.

2. KO SU ZAINTERESOVANE STRANE ZA INFORMACIONI SISTEM I KAKO SE DIJELE?

- Zainteresovane strane su angažovane tokom cijelog životnog ciklusa IS-a, a dijele se na:
  - **Interna skupina (razvojni tim / *development team*):** Skupina ljudi odgovorna za dostavljanje kvalitetnog softvera klijentu (analitičari, softver developeri, testeri, tehnički pisci).
  - **Eksterna skupina:** Naručioci, kupci i korisnici.

3. KAKO GLASI OSNOVNA KLASIFIKACIJA ZAHTJEVA?

- Zahtjevi se klasificiraju na:
  - **poslovne zahtjeve,**
  - **korisničke zahtjeve i**
  - **sistemske zahtjeve**.

4. ŠTA SU FUNKCIONALNI, A ŠTA NEFUNKCIONALNI ZAHTJEVI?

- **Funkcionalni zahtjevi (ŠTO):** Prikaz funkcionalnosti koje sistem treba izvršiti i razvojni tim implementirati da bi korisnici mogli izvršavati redovne aktivnosti, kako sistem treba reagirati na određene ulaze i kako će se ponašati u određenim situacijama.
- **Nefunkcionalni zahtjevi (KAKO):** Osnovne karakteristike, ograničenja ili atributi IS-a (često se nazivaju atributi kvalitete IS-a). To su karakteristike koje sistem postavlja u odnosu na aktivnosti i funkcije koje obavlja (vremenska ograničenja, ograničenja u razvojnom procesu, standardi...).

5. ŠTA SU KORISNIČKI ZAHTJEVI (USR) I KO IH DEFINIRA?

- Korisnički zahtjevi (*User requirements specification – USR*) opisuju poslovne potrebe na način: „Šta je korisniku potrebno od sistema?“.
- Kreiraju se prije implementacije sistema, a za njihovo definiranje zaduženi su vlasnici sistema i krajnji korisnici.
- USR ne pretendira biti tehnički dokument – treba biti jednako razumljiv i krajnjim korisnicima i razvojnom timu.
- Dio je dokumentacije projektnog plana IS-a i kombinira se s funkcionalnim zahtjevima.

6. ŠTA SU ZAHTJEVI DOMENE (OKRUŽENJA), A ŠTA TRANZICIJSKI ZAHTJEVI?

- **Zahtjevi domene (okruženja):** Zahtjevi karakteristični za svaki projekt razvoja IS-a i okruženje u kojem će biti integriran IS.
- **Tranzicijski zahtjevi:** Ono što je potrebno organizaciji za prelaz iz aktuelnog stanja u novo stanje sa integriranim IS-om.

7. NA KOJE NAČINE ZAHTJEVI MOGU BITI PREDSTAVLJENI?

- Zahtjevi mogu biti napisani u tekstualnom obliku ili predstavljeni uz pomoć dijagrama i modelâ zahtjeva:
  - *Software Requirements Specification* (SRS) dokument,
  - *Use cases*,
  - *User stories*,
  - *Work Breakdown Structure* (WBS – funkcionalna dekompozicija) i
  - *Prototypes*.

8. ŠTA JE SRS DOKUMENT, KO SU MU KORISNICI I OD KOJIH DIJELOVA SE SASTOJI?

- SRS (*Software Requirement Specification*) je dokument koji sadrži korisničke zahtjeve i sistemske zahtjeve (mogu biti dio jednog dokumenta ili dva odvojena dokumenta).
- **Korisnici SRS-a:** Korisnici sistema, menadžeri, sistemski inženjeri, testeri i inženjeri koji rade na održavanju sistema.
- Dijelovi SRS dokumenta:
  - **Prijedlog:** Definicije, *system overview*, *background*.
  - **Cjelokupni opis:** Pretpostavke, ograničenja, poslovna pravila, vizija proizvoda.
  - **Specifični zahtjevi:** Atributi (osobine) sistema, funkcionalni zahtjevi, zahtjevi sloja podataka.

9. ŠTA JE *USER STORY*, U KOJEM FORMATU SE PIŠE I ŠTA OBAVEZNO SADRŽI?

- *User story* se koristi u agilnim projektima kao *product backlog* i opisuje funkcionalnosti sistema iz perspektive korisnika.
- **Format:** As a <type of user>, I want <some goal> so that <some reason>.
- Ima jasno definirane kriterije prihvatljivosti (karakteristike proizvoda neophodne korisniku, *product owner*-u...).

10. ŠTA PREDSTAVLJA MODEL KVALITETE INVEST ZA KONTROLU KORISNIČKIH PRIČA?

- Model INVEST označava kriterije kvalitete korisničkih priča:
  - I – *Independent* (neovisna)
  - N – *Negotiable* (pregovorljiva)
  - V – *Valuable* (vrijedna)
  - E – *Estimable* (procjenjiva)
  - S – *Small* (mala)
  - T – *Testable* (testabilna)

11. ŠTA JE WBS (*WORK BREAKDOWN STRUCTURE*)?

- WBS prikazuje projekt u cijelosti i jasno prikazuje dijelove projekta koji su međusobno neovisni.
- Sistem dijeli na podsisteme, potom na jednostavnije funkcionalnosti i tako sve do nedjeljivih funkcionalnosti.

12. KAKO SE ZAHTJEVI U FAZI ODRŽAVANJA RAZLIKUJU OD ZAHTJEVA U FAZI INICIRANJA?

- U fazi iniciranja moguće je napraviti jasniji pregled i redoslijed realnih potreba te poredati zahtjeve po prioritetima.
- U fazi održavanja klijenti na dnevnoj bazi imaju različite zahtjeve koji su nerijetko specifični samo za jednog klijenta.

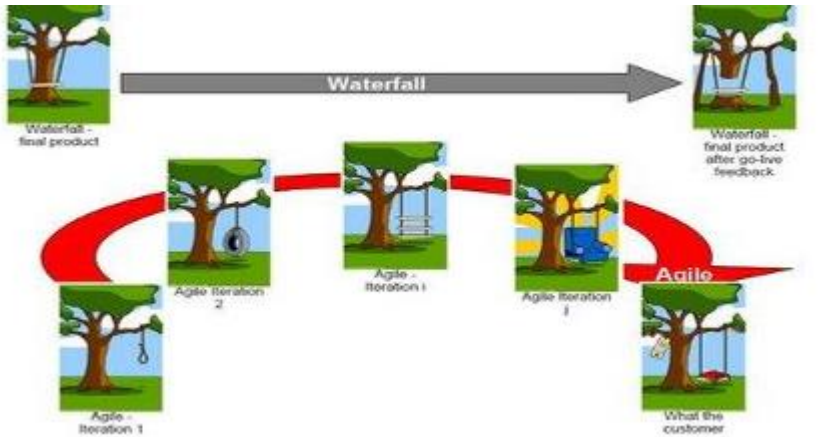
13. KOJE SU SPECIFIČNOSTI PRIMJERA ZAHTJEVA IZ PRAKSE (CONFIGPOS, SLIJEDOVI, NAMEXMP)?

- **Zahtjev 1 (ConfigPOS Backoffice):** Promjena boja i umetanje loga/slika u web aplikaciji s propagacijom u realnom vremenu na mobilnu aplikaciju usporava implementaciju, ali je korisnost aplikacije na prvom mjestu.
- **Implementacija slijedova (faza održavanja):** Kategorizacija artikala u slijedove radi prioriteta pripreme u kuhinji/šanku zahtijeva praćenje u više aplikacija koje dijele istu bazu podataka, pa je ključno pravilno organizovati resurse da ne bi došlo do konflikata.
- **Zahtjev 2 (NamexMP):** Dodavanje funkcionalnosti za istek roka proizvoda i prodaju po sniženoj cijeni zahtijevalo je realokaciju ljudskih resursa (angažovanje osobe s prethodno završenog projekta izvan redovnih aktivnosti) i komunikaciju s više zainteresiranih strana i distributera softvera.

14. KOJE SU GLAVNE RAZLIKE IZMEĐU AGILE I WATERFALL MODELA PREMA TABELI U PREZENTACIJI?

- **Waterfall:** Ima plus (+) za *opseg projekta* i *strukturiranost*, a upravljan je planom (fiksiran opseg, cijena i vrijeme se prilagođavaju).
- **Agile:** Ima plus (+) za *fleksibilnost na promjene* i *korisnički feedback*, a upravljan je vrijednostima (vrijeme i cijena su fiksni, opseg/vrijednosti se prilagođavaju).

	Agile	Waterfall
Opseg projekta	-	+
Fleksibilan na promjene	+	-
Korisnički feedback	+	-
Struktuiranost	-	+



15. ŠTA JE *GAMIFICATION*?

- *Gamification* se odnosi na dizajniranje informacionih sistema tako da pružaju slična iskustva i motivacije kao igre, s ciljem utjecaja na ponašanje korisnika.
- U produktivnoj upotrebi zabavnih IS-a ističu se elementi: „majstorstvo“, kompetentnost, uživanje, sljeđenje i motiviranost.
- U kontekstu evolucije zahtjeva, označava definiranje korisničkih zahtjeva s motivacijskim elementima za korisnika.

16. KOJE PROMJENE U POSLOVANJU I IT INDUSTRIJI SU NAVEDENE U PREZENTACIJI?

- Promjene u upravljanju procesima (npr. *Cloud computing*), prelazak s deduktivnog na induktivni inžinjering, mobilni uređaji (smart telefon, tablet, laptop), digitalna transformacija, *gamification*, te *Big Data* (Volume, Variety, Velocity).

17. ŠTA JE GAP ANALIZA I KOJE KORAKE OBUHVATA?

- GAP analiza u poslovanju omogućava komparaciju stvarnih performansi sa potencijalnim ili željenim performansama ("Where are we?" i "Where do we want to be?").
- Uključuje određivanje, dokumentiranje i odobravanje odstupanja između poslovnih zahtjeva i trenutnih mogućnosti, pružajući osnovu za mjerenje ulaganja vremena, novca i ljudskih resursa.
- Koraci su:
  - Identificirati postojeći proces (*Identify the existing process*)
  - Identificirati postojeći ishod (*Identify the existing outcome*)
  - Identificirati željeni ishod (*Identify the desired outcome*)
  - Identificirati proces za postizanje željenog ishoda
  - Identificirati i dokumentirati jaz (*Identify Gap, Document the gap*)
  - Razviti sredstva za popunjavanje jaza
  - Razviti i prioritizirati zahtjeve za premoštavanje jaza

18. ŠTA JE GLOBALIZACIJA SOFTVERSKOG PROIZVODA I OD ČEGA SE SASTOJI?

- Globalizacija je kombinacija lokalizacije i internacionalizacije – skup procesa koji dugoročno optimizira profit, pri čemu je važno jasno odvojiti funkcionalnosti sistema od sučelja:
  - **Internacionalizacija:** Prilagodba formata za datum, brojeve, valutu, kontakt.
  - **Lokalizacija:** Jezička i kulturološka prilagodba (CSS za svako pismo, *Double Byte Character Set (DBCS)* itd.) s ciljem da se korisniku prenesu ne samo riječi, već osjećaji, ideja i kompletna slika o proizvodu.

Big data



19. KOJI JE GLAVNI CILJ SCRUMA I S KOJIM INŽINJERSKIM DISCIPLINAMA SE KOMBINIRA?

- Glavni cilj Scruma je rano, često i konzistentno dostavljanje dijelova softverskih proizvoda.
- Budući da ne ulazi u konkretne inžinjerske detalje, obično se kombinira s disciplinama kao što su **XP** (*Extreme Programming*), **RUP** (*Rational Unified Process*) i sl..

20. KOJI SU KORACI I DOGAĐAJI U SCRUMU NAVEDENI U PREZENTACIJI?

- **Koraci:** 1. Product Backlog, 2. Prioritizacija funkcionalnosti, 3. Procjena veličine funkcionalnosti/iteraciji, 4. Planiranje iteracije/sprinta, 5. Planiranje zadataka.
- **Brzina tima:** Mjeri se jednostavno sabiranjem poena za sve funkcionalnosti koje se završe u jednoj iteraciji.
- **Sastanci i događaji:** Dnevni SCRUM sastanak (maksimalno 15 minuta; pitanja: šta je urađeno jučer, šta se planira do sutra, postoje li prepreke), *Sprint review* i *Sprint retrospective*.
- **Praćenje progresa:** Koristi se *burndown* grafikon.



21. ŠTA JE INŽINJERING ZAHTJEVA I KOJE ČETIRI FAZE OBUHVATA?

- Inžinjering zahtjeva je sistematsko upravljanje zahtjevima (prepoznavanje potreba korisnika, otkrivanje ključnih karakteristika te preoblikovanje u zahtjeve i dokumentiranje). Obuhvata četiri faze:
  - Otkrivanje zahtjeva
  - Analiza zahtjeva
  - Validacija zahtjeva
  - Upravljanje zahtjevima (zapisivanje, organiziranje, strukturiranje, praćenje, integriranje – obuhvata trajne i promjenjive zahtjeve).

22. KOJE SU KLJUČNE KARAKTERISTIKE DOBROG ZAHTJEVA?

- Zahtjev je orijentiran prema naručitelju i problemima, a ne rješenjima i implementaciji.
- Označava **KAKVO** ponašanje naručilac želi, bez izražavanja **KAKO** će se to ponašanje ostvariti.
- Loša specifikacija zahtjeva uzrokuje neuspjeh sistema.

23. KOJE SU ČETIRI FAZE EVIDENTIRANJA ZAHTJEVA?

- **Prepoznavanje (identificiranje):** Pregled dokumentacije, posmatranje, anketa, intervju, pregled sličnih sistema.
- **Analiza:** Evidentiranje kroz modeliranje željenog ponašanja (dijagrami, prototipiranje).
- **Specifikacija:** Određivanje koji će se dijelovi ponašanja implementirati i dokumentiranje ponašanja sistema.
- **Validacija:** Provjera da li specifikacija odgovara onom što korisnik želi u finalnom proizvodu.

24. KOJE SU POTEŠKOĆE PRI ISKAZIVANJU ZAHTJEVA I NEDOSTACI SPECIFIKACIJE U PRIRODNOM JEZIKU?

- **Poteškoće:** Kupci teško „prevode“ svoje ciljeve u zahtjeve (npr. „Hoću jaku mašinu“), kvantitativna verifikacija nefunkcionalnih zahtjeva je skupa, nefunkcionalni zahtjevi su često u konfliktu s funkcionalnim, a u dokumentu se evidentiraju odvojeno pa ih je teško povezati.
- **Nedostaci prirodnog jezika:** Dvosmislenost, prevelika fleksibilnost i nedostatak modularizacije.

25. KOJE SU KOMPONENTE I OBLICI MODELA ZAHTJEVA (RQM)?

- **Komponente modela zahtjeva:** Zahtjevi, korisnici, grupe i poslovna pravila.
- **Oblici modela zahtjeva:** Dokument zahtjeva, *Use case* model, matrica (zahtjev-objekt) i alokacijska matrica (zahtjev-objekt-korisnik).
- **Povezani modeli u RQM-u:** *Enterprise Architecture Model*, *Business Process Model*, *Object Oriented Model*, *XML Model*, *Data Movement Model*, te *Conceptual*, *Logical* i *Physical Data Model*.

- *requirements model (RQM)*

